

SOMMAIRE

<u>Chapitre 1 :</u>	Épidémiologie, facteurs de risque, prévention et dépistage des cancers13
	<i>Item 290</i>
<u>Chapitre 2 :</u>	Cancer : Cancérogenèse, oncogénétique 27
	<i>Item 291</i>
<u>Chapitre 3 :</u>	Diagnostic des cancers : signes d'appel et investigations paracliniques ; caractérisation du stade ; pronostic45
	<i>Item 292</i>
<u>Chapitre 4 :</u>	Le médecin préleveur de cellules et/ou de tissus pour des examens d'Anatomie et Cytologie pathologiques : connaître les principes de réalisation, transmission et utilisation des prélèvements à visée sanitaire et de recherche61
	<i>Item 293</i>
<u>Chapitre 5 :</u>	Traitement des cancers : principales modalités, classes thérapeutiques et leurs complications majeures. La décision thérapeutique pluridisciplinaire et l'information du malade 73
	<i>Item 294</i>
<u>Chapitre 6 :</u>	Prise en charge et accompagnement d'un malade atteint de cancer à tous les stades de la maladie dont le stade de soins palliatifs en abordant les problématiques techniques, relationnelles, sociales et éthiques101
	<i>Item 295</i>
<u>Chapitre 7 :</u>	Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques 111
	<i>Item 297</i>
<u>Chapitre 8 :</u>	Tumeurs de la cavité buccale, naso-sinusiennes et du cavum, et des voies aérodigestives supérieures121
	<i>Item 298</i>
<u>Chapitre 9 :</u>	Tumeurs intracrâniennes135
	<i>Item 299</i>
<u>Chapitre 10 :</u>	Tumeurs du col utérin, tumeurs du corps utérin 153
	<i>Item 300</i>
<u>Chapitre 11 :</u>	Tumeurs du côlon et du rectum175
	<i>Item 301</i>
<u>Chapitre 12 :</u>	Tumeurs cutanées, épithéliales et mélaniques 193
	<i>Item 302</i>
<u>Chapitre 13 :</u>	Tumeurs de l'estomac 213
	<i>Item 303</i>
<u>Chapitre 14 :</u>	Tumeurs du foie, primitives et secondaires 229
	<i>Item 304</i>
<u>Chapitre 15 :</u>	Tumeurs de l'œsophage 249
	<i>Item 305</i>

Chapitre 16 :	Tumeurs de l'ovaire	271
	<i>Item 306</i>	
Chapitre 17 :	Tumeurs des os primitives et secondaires	287
	<i>Item 307</i>	
Chapitre 18 :	Tumeurs du pancréas	307
	<i>Item 308</i>	
Chapitre 19 :	Tumeurs du poumon, primitives et secondaires	331
	<i>Item 309</i>	
Chapitre 20 :	Tumeurs de la prostate	357
	<i>Item 310</i>	
Chapitre 21 :	Tumeurs du rein	381
	<i>Item 311</i>	
Chapitre 22 :	Tumeurs du sein	397
	<i>Item 312</i>	
Chapitre 23 :	Tumeurs du testicule	419
	<i>Item 313</i>	
Chapitre 24 :	Tumeurs vésicales	427
	<i>Item 314</i>	

Attention : les photographies présentées sur un fond vert dans l'ouvrage correspondent à un contenu multimédia que l'étudiant doit connaître et sur lequel il peut être interrogé.

Préface

C'est un grand plaisir pour moi de vous présenter cette version mise à jour du Référentiel d'Oncologie du Collège National des Enseignants en Cancérologie (CNEC) dont l'objectif est de vous présenter les connaissances de rang A et B de notre discipline de la manière la plus complète et didactique possible.

Cet ouvrage est destiné aux étudiants du deuxième cycle des études médicales (DFASM) afin de leur permettre de consolider leurs connaissances en oncologie avec une vue transversale de la discipline.

Cette approche est complémentaire de celle de la cancérologie enseignée par les spécialistes d'organe, un effort d'homogénéisation ayant été fait entre spécialités.

Je tiens à remercier chaleureusement tous les membres du CNEC et tous les auteurs pour leur travail et leur implication.

Les Professeurs Philippe Giraud et Jean Trédaniel doivent être particulièrement remerciés pour la coordination de ce travail et la rigueur avec laquelle ils ont mené ce projet à son terme.

En espérant que ce référentiel vous aide à réussir les épreuves et également que ce manuel puisse éveiller chez certains d'entre vous un intérêt et une curiosité pour notre belle spécialité.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Pr Florence Huguet
Présidente du CNEC
Au nom du bureau du CNEC

Introduction

Sous l'égide du Collège National des Enseignants en Cancérologie (CNEC) cette 4^e édition du cours Référentiel en cancérologie – mise à jour avec les données les plus récentes de 2024 – est conforme au programme de connaissances de la « Réforme du second cycle des études médicales » (R2C), qui a fait l'objet d'une nouvelle numérotation et d'une hiérarchisation des objectifs de connaissances en rang A (connaissances indispensables pour tout futur médecin) et rang B (à connaître à l'entrée dans une spécialité de troisième cycle).

Il est réalisé avec le concours d'équipes universitaires impliquées dans l'enseignement de la cancérologie, discipline transversale s'il en est.

Les auteurs, dont l'expertise est reconnue, doivent être ici chaleureusement remerciés de leur implication dans la réalisation de cet ouvrage.

Comparativement à l'ancien programme, la liste des items de connaissances de la R2C est inchangée mais conformément aux recommandations du groupe de travail de la R2C, l'ensemble des connaissances a été en partie réduit pour se conformer au nouveau programme. Pour chacun des 24 items du programme de connaissances abordés, les objectifs hiérarchisés en rang A et rang B sont listés dans un tableau au début de chaque chapitre. Cette hiérarchisation respecte la docimologie imposée de la R2C mais ne reflète pas l'ensemble du corpus de connaissances nécessaires à la pratique de la Cancérologie. L'ouvrage prend en compte les situations de départ, en lien avec les objectifs de connaissances. Elles sont appelées dans le texte et sont récapitulées à la fin de chaque chapitre dans un tableau indiquant leur intitulé avec un bref descriptif. Le CNEC a fait également le choix de garder les points clés et le coup de pouce de l'enseignant de l'édition précédente dans le tableau des situations de départ afin de conserver les informations synthétiques essentielles.

Nous espérons que cet ouvrage répondra à vos attentes et vous guidera au mieux dans votre préparation.

Pr Philippe Giraud

Pr Jean Trédaniel

Coordonnateurs de l'ouvrage

The first part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x}$ is symmetric with respect to the origin $O(0,0)$. The second part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^2}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^2}$ is symmetric with respect to the y-axis. The third part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^3}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^3}$ is symmetric with respect to the origin $O(0,0)$. The fourth part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^4}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^4}$ is symmetric with respect to the y-axis. The fifth part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^5}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^5}$ is symmetric with respect to the origin $O(0,0)$. The sixth part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^6}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^6}$ is symmetric with respect to the y-axis. The seventh part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^7}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^7}$ is symmetric with respect to the origin $O(0,0)$. The eighth part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^8}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^8}$ is symmetric with respect to the y-axis. The ninth part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^9}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^9}$ is symmetric with respect to the origin $O(0,0)$. The tenth part of the book is devoted to the study of the properties of the function $f(x) = \frac{1}{x^{10}}$. We shall see that this function is decreasing on the interval $(0, +\infty)$ and increasing on the interval $(-\infty, 0)$. We shall also see that the function $f(x) = \frac{1}{x^{10}}$ is symmetric with respect to the y-axis.

Chapter 1
Chapter 2
Chapter 3

Les auteurs

Pr Laurence Albiges

Département de Médecine Oncologique, Gustave Roussy, Villejuif, Université Paris Saclay

Pr Jérôme Alexandre

Service de Cancérologie Médicale, Hôpitaux Universitaires Paris Centre, site Port Royal, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Yves Allory

Service de Pathologie, Institut Curie et Hôpital Foch, Université Versailles St-Quentin en Yvelines

Pr Thierry André

Service d'Oncologie médicale, Hôpital Saint Antoine, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Dr Eurydice Angeli

Service d'Oncologie, CHU Avicenne, AP-HP, Bobigny, Université Sorbonne Paris Nord

Dr Julia Arfi-Rouche

Service de Radiologie, Institut Gustave Roussy, Université Paris-Saclay, Villejuif

Dr François Audenet

Service d'Urologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr David Azria

Département de Radiothérapie Oncologique, Institut régional du Cancer Montpellier, Université de Montpellier, Montpellier

Dr Marc-Antoine Bendersa

Service d'Oncologie Médicale et de Thérapie Cellulaire, Hôpital Tenon, Groupe Hospitalier Est-Parisien, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr Jaafar Bennouna

Service d'Oncologie médicale, Centre Hospitalier Universitaire, Université de Nantes, Nantes

Pr Yazid Belkacemi

Service d'Oncologie Radiothérapie, Hôpitaux Universitaires Henri Mondor, AP-HP, Centre Sein Henri Mondor, Université Paris Est Créteil, Créteil

Pr Jean-Yves Blay

Département d'Oncologie Médicale, Centre Léon Bérard, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon

Pr Céline Bourgier

Département de Radiothérapie Oncologique, Institut régional du Cancer Montpellier, Université de Montpellier, Montpellier

Pr Guilhem Bousquet

Service d'Oncologie, CHU Avicenne, AP-HP, Bobigny, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse

Dr Luca Campedel

Sénopôle Saint Louis, Service d'Oncologie Médicale, Hôpital Saint Louis, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Olivier Chapet

Département de Radiothérapie Oncologique, Centre Hospitalier Lyon Sud, Université Claude Bernard, Lyon 1, Lyon

Pr Bruno Chauffert

Service d'Oncologie Médicale, CHU Amiens, Université de Picardie Jules Verne, Amiens

Pr Olivier Chinot

Service de Neuro-Oncologie, CHU Timone, AP-HM, Aix-Marseille Université, Marseille

Pr Jean-Marc Classe

Département de Chirurgie Oncologique, Institut de Cancérologie de l'Ouest, Université de Nantes, Nantes

Pr Florian Clatot

Service d'oncologie médicale, Centre Henri-Becquerel, Université de Rouen Normandie, Rouen

Dr Romain Cohen

Service d'Oncologie médicale, Hôpital Saint Antoine, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Dr Odile Cohen Haguenaer

Unité Fonctionnelle d'Oncogénétique, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Elisabeth Cohen-Jonathan Moyal

Département de Radiothérapie, Centre Claudius Regaud, Université Paul Sabatier, Toulouse III, Toulouse

Pr Jean-Michel Coindre

Département d'anatomopathologie, Institut Bergonié, Université de Bordeaux, Bordeaux

Pr Pierre-Emmanuel Colombo

Département de Chirurgie oncologique, ICM Val d'Aurelle, Université de Montpellier, Montpellier

Pr Thierry Conroy

Département d'Oncologie médicale, Institut de Cancérologie de Lorraine, Université de Lorraine, Vandoeuvre-lès-Nancy

Pr Stéphane Culine

Service d'Oncologie Médicale, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Dr Elsa Curtit

Service d'Oncologie médicale, CHRU de Besançon, Université de Bourgogne-Franche-Comté, Besançon

Dr Aline David

Service de Radiologie, CHU Minjoz, Université de Franche-Comté, Besançon

Pr Jean-Pierre Delord

Département d'Oncologie médicale, Institut Universitaire de Cancérologie de Toulouse – Oncopole, Faculté de médecine Toulouse-Rangueil, Université Paul Sabatier Toulouse III, Toulouse

Pr Sophie Deneuve

Service de chirurgie ORL, CHU de Rouen, Université de Rouen Normandie, Rouen

Pr Jérôme Doyen

Service de Radiothérapie, Centre Antoine Lacassagne, Université de Nice, Nice

Pr Bernard Dubray

Département de Radiothérapie et Physique Médicale, Centre Henri-Becquerel, Université de Rouen, Rouen

Dr Boris Duchemann

Service d'Oncologie médicale, CHU Avicenne, Bobigny, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse

Pr Michel Ducreux

Département de Médecine Oncologique, Institut Gustave-Roussy, Université Paris-Saclay, Villejuif

Pr Catherine Durdux

Service d'Oncologie-Radiothérapie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Julien Edeline

Service d'Oncologie digestive, Centre Eugène Marquis, Université de Rennes, Rennes

Dr Marc Espié

Sénopôle Saint Louis, territoire cancer nord, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Serge Evrard

Groupe des Tumeurs Digestives, Institut Bergonié, Université de Bordeaux, Bordeaux

Pr Karim Fizazi

Département de Médecine Oncologique, Institut Gustave Roussy, Université Paris-Saclay, Villejuif

Pr Elisa Funck-Brentano

Service de Dermatologie Générale et Oncologique, Hôpital Ambroise Paré, AP-HP, Boulogne-Billancourt, Université Paris-Saclay, Collège des enseignants en dermatologie de France (CEDEF)

Dr Aude Fléchon

Département d'Oncologie Médicale, Centre Léon Bérard, Lyon

Pr Philippe Giraud

Service d'Oncologie-Radiothérapie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Joseph Gligorov

Service d'Oncologie Médicale et de Thérapie Cellulaire, Hôpital Tenon, Groupe Hospitalier Est-Parisien, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr François Gouin

Service Orthopédie, CHU Nantes, Université de Nantes, Nantes

Pr Rosine Guimbaud

Unité d'Oncogénétique, Institut C. Regaud et CHU de Toulouse, IUCT-Oncopôle, Université Toulouse III, Toulouse

Dr Frédéric Guyon

Département d'Onco-gynécologie, Institut Bergonie, Université Victor Segalen Bordeaux 2, Bordeaux

Pr Christophe Hennequin

Service de Cancérologie-Radiothérapie, Hôpital Saint-Louis, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Nadine Houede

Service d'Oncologie médicale, Centre Hospitalier Universitaire de Nîmes, Université de Montpellier, Nîmes

Pr Gilles Houvenaeghel

Institut Paoli Calmettes et CRCM, Marseille, Aix-Marseille Université, Marseille

Pr Florence Huguet

Service d'Oncologie-Radiothérapie, Hôpital Tenon, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr Jacques Irani

Service d'Urologie, CHU de Bicêtre, AP-HP, Université Paris-Saclay, Bicêtre, Bicêtre

Dr Mathieu Jamelot

Service d'Oncologie Médicale et de Thérapie Cellulaire, Hôpital Tenon, Groupe Hospitalier Est-Parisien, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr Florence Joly

Département d'Oncologie Médicale, Centre François Baclesse, Université de Caen, Caen

Pr Lucie Karayan-Tapon

Unité fonctionnelle de Cancérologie Biologique, CHU de Poitiers, Université de Poitiers, Poitiers

Pr François Kleinclauss

Service d'Urologie, CHU Minjoz, Université de Franche-Comté, Besançon

Pr Anne Laprie

Département d'Oncologie radiothérapie, Institut Universitaire de Cancérologie de Toulouse – Oncopole, Faculté de médecine Toulouse-Rangueil, Université Paul Sabatier Toulouse III, Toulouse

Pr Karen Leroy

Unité Fonctionnelle d'Oncologie Moléculaire, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Christophe Le Tourneau

Département d'Oncologie médicale, Institut Curie, Saint-Cloud, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, Saint-Cloud

Pr Jean-Pierre Lotz

Service d'Oncologie Médicale et de Thérapie Cellulaire, Hôpital Tenon, Groupe Hospitalier Est-Parisien, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr Nicolas Magné

Département de Radiothérapie, Institut de Cancérologie de la Loire Lucien Neuwirth, Saint Priest en Jarez, Université de Saint-Etienne, Saint Etienne

Pr Marc-André Mahé

Service de Radiothérapie, Centre François Baclesse, Université de Caen Normandie, Caen

Pr Philippe Maingon

Département de Radiothérapie, Hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr Frédéric Marchal

Département de Chirurgie, Institut de Cancérologie de Lorraine, CRAN, UMR 7039, Université de Lorraine, Vandoeuvre-lès-Nancy

Pr Michel Marty

Sénopôle Saint Louis, territoire cancer nord, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Dr Claire Mignard

Département de Dermatologie, Hôpital Charles Nicolle, Université de Rouen, Rouen

Pr Françoise Mornex

Département de Radiothérapie Oncologique, Centre Hospitalier Lyon Sud, Université Claude Bernard Lyon 1, Lyon

Dr Guillaume Mouillet

Service d'Oncologie Médicale, CHU Minjoz, Université de Franche-Comté, Besançon

Pr Nicolas Mottet

Service d'Urologie, CHU, Faculté Jacques Lisfranc, Université Jean Monnet, Saint-Etienne

Pr Georges Noel

Département d'Oncologie Radiothérapie, Institut de Cancérologie Strasbourg-Europe, Strasbourg

Pr Stéphane Oudard

Service d'Oncologie médicale, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Jean-Claude Pairon

Service de Pathologies professionnelles et de l'Environnement, CHI Créteil, Université Paris-Est Créteil, Créteil

Pr Yann Parc

Service de Chirurgie digestive, Hôpital Saint-Antoine, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr Didier Peiffert

Service Universitaire de Radiothérapie, Institut de Cancérologie de Lorraine, Université de Lorraine, Vandoeuvre-les-Nancy

Pr Nicolas Penel

Département de Cancérologie générale, Centre Oscar Lambret, Université de Lille II, Lille

Pr Thierry Petit

Institut de Cancérologie de Strasbourg Europe, Université de Strasbourg, Strasbourg

Pr Xavier Pivot

Institut de Cancérologie de Strasbourg Europe, Université de Strasbourg, Strasbourg

Dr Marilyne Poirée

Unité d'Oncohématologie pédiatrique, CHU Nice, Nice

Pr Christophe Pomel

Département de Chirurgie Oncologique, Centre Jean Perrin, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand

Pr Jean-Marc Régimbeau

Département de Chirurgie digestive, CHU d'Amiens, Université de Picardie Jules Verne, Amiens

Dr Sandrine Richard

Service d'Oncologie Médicale et de Thérapie Cellulaire, Hôpital Tenon, Groupe Hospitalier Est-Parisien, AP-HP, Sorbonne Université, Paris

Pr Michel Rivoire

Unité de Chirurgie Digestive, Centre Léon Bérard, Université de Lyon, Lyon

Dr Stéphanie Servagi Vernat

Service de Radiothérapie, Institut Jean Godinot, Université de Reims Champagne-Ardenne, Reims

Pr Nicolas Sirvent

Unité d'Oncologie pédiatrique, Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier, Université de Montpellier, Montpellier

Pr Luis Teixeira

Sénopôle Saint Louis, Service d'Oncologie Médicale, Hôpital Saint Louis, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Dr Antoine Thierry-Vuillemin

Service Oncologie Médicale, CHU Minjoz, Université de Franche-Comté, Besançon

Dr Constance Thibault,

Service d'Oncologie médicale, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP Centre, Université Paris Cité, Paris

Pr Marc-Olivier Timsit

Service d'Urologie, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Christophe Tournigand

Service d'Oncologie médicale, Hôpital Henri Mondor, AP-HP, Université Paris-Est Créteil, Créteil

Pr Jean Trédaniel

Unité de Cancérologie thoracique, Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph, Université Paris Cité, Paris

Dr Yann-Alexandre Vano

Service d'Oncologie médicale, Hôpital Européen Georges Pompidou, AP-HP, Université Paris Cité, Paris

Pr Gilles Vassal

Département de Recherche clinique, Institut Gustave Roussy, Université Paris-Saclay, Villejuif

Dr Marie-Hélène Vieillard

Service de Rhumatologie, CHRU de Lille, Lille

Pr Guillaume Vogin

Centre François Baclesse, Centre National de radiothérapie du Luxembourg, Luxembourg, Université de Lorraine

Pr Laurent Zelek

Service d'Oncologie médicale, CHU Avicenne, AP-HP, Bobigny Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse